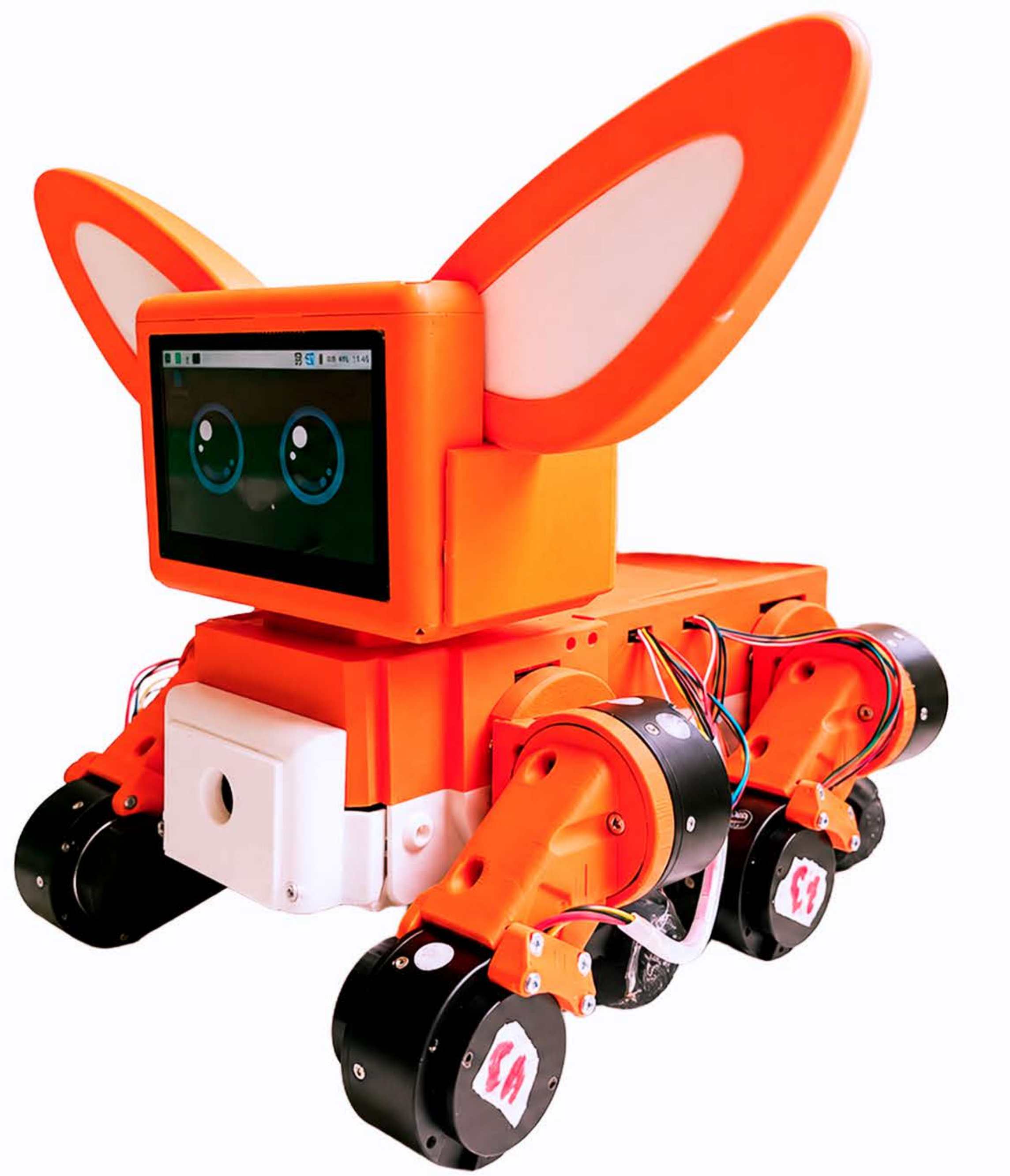
Робот Фенек



Актуальность

Четвероногие шагающие роботы являются перспективным направлением современной робототехники, однако пока недостаточно представлены в отечественном школьном инженерном образовании.
Такие платформы позволяют изучать механику, кинематику, электронику, программирование и интеллектуальное управление на одном практическом проекте.

Цель проекта

Создание четвероногого шагающего робота-Фенека для изучения принципов управления динамическими системами и воплощённого интеллекта в рамках школьной инженерной подготовки.

Перспективы развития

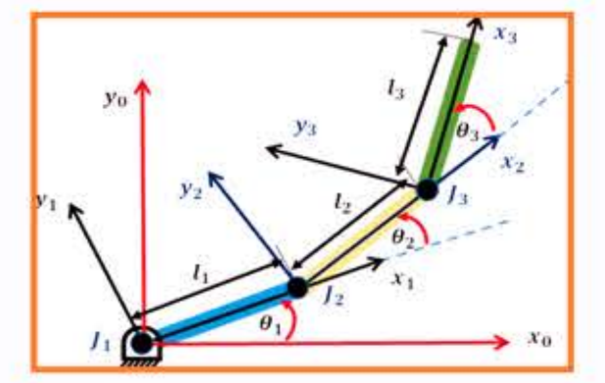
- совершенствование алгоритмов ходьбы и стабилизации;
- развитие автономного передвижения;
- распознавание препятствий с помощью компьютерного зрения;
- исследование и применение нейросетевого управления;
- расширение возможностей робота как учебной и исследовательской платформы.

Задачи проекта

- разработать и изготовить конструкцию четвероногого робота на базе Pupper V3;
- восстановить схемотехнику базовой платформы по Gerber-файлам и адаптировать её под доступные компоненты;
- реализовать систему управления 12 приводами и согласованное движение четырёх ног;
- исследовать кинематику ног и применить математические методы для расчёта движения;
- объединить сенсоры, управление и ИИ в единую программную архитектуру.

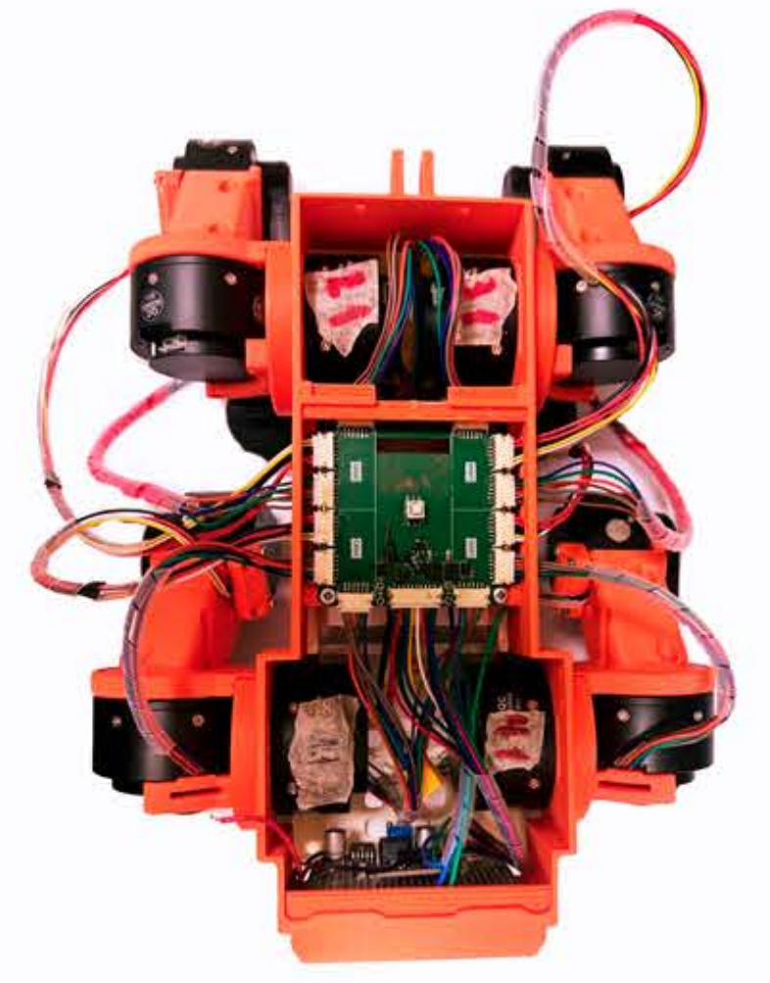
Конструкция

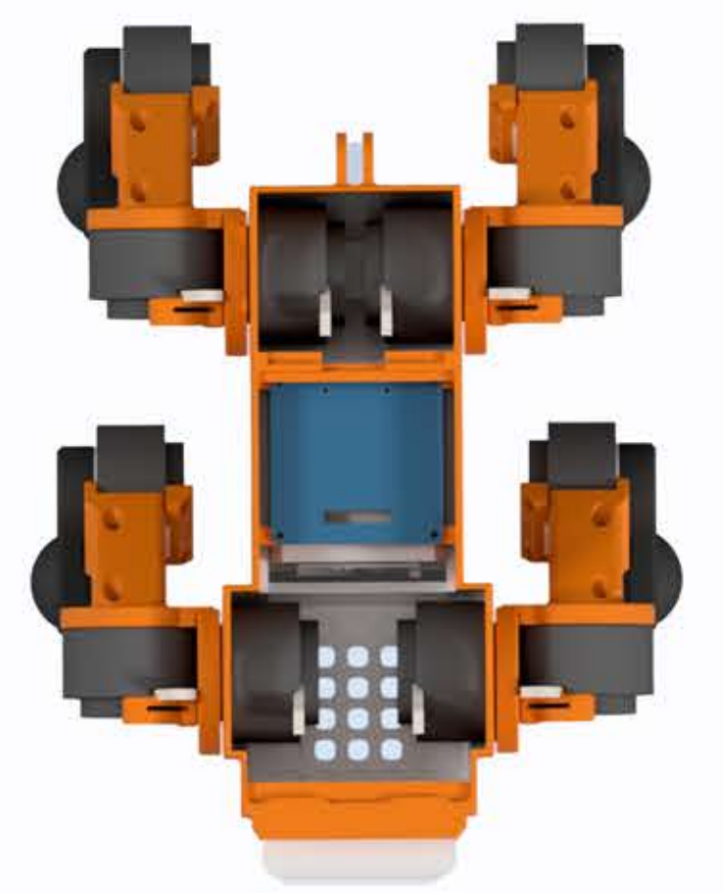
- Робот обладает 12 степенями подвижности
- Конструкция разарботана в Autodesk Inventor 2024
- Детали изготовлены на 3D принтере



Кинематика ноги

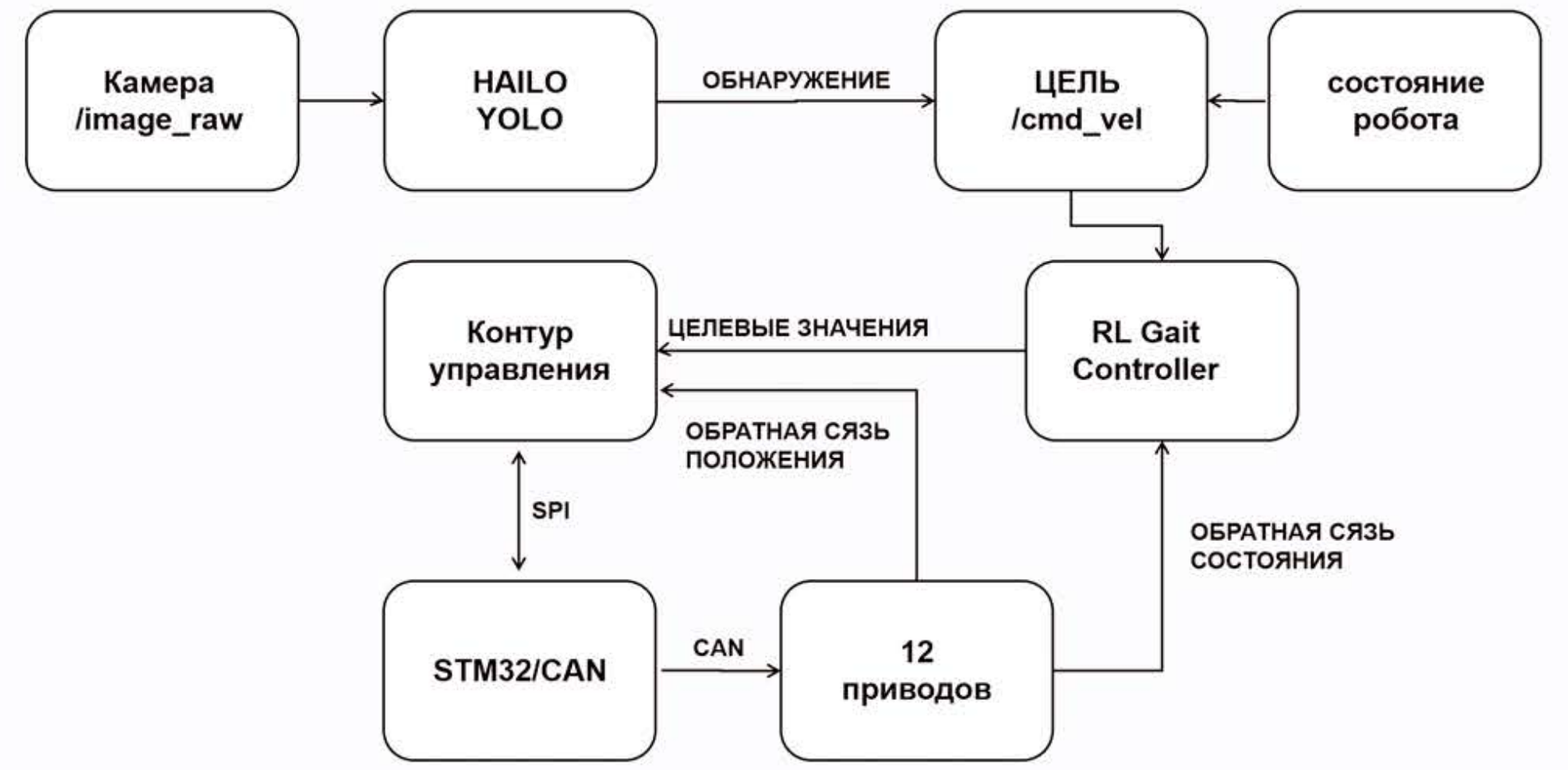
Нога(двухзвенный манипулятор)





Голова с подвижными ушами

Программное обеспечение и математика



Зачем нужна централизованная кинематика

Четвероногий робот имеет 12 степеней свободы: 4 ноги × 3 сустава. Моторы оперируют только углами θ_1, θ_2, θ_3 на 1 ногу — но для управления критически важно знать положение лапы в пространстве.

Проблема

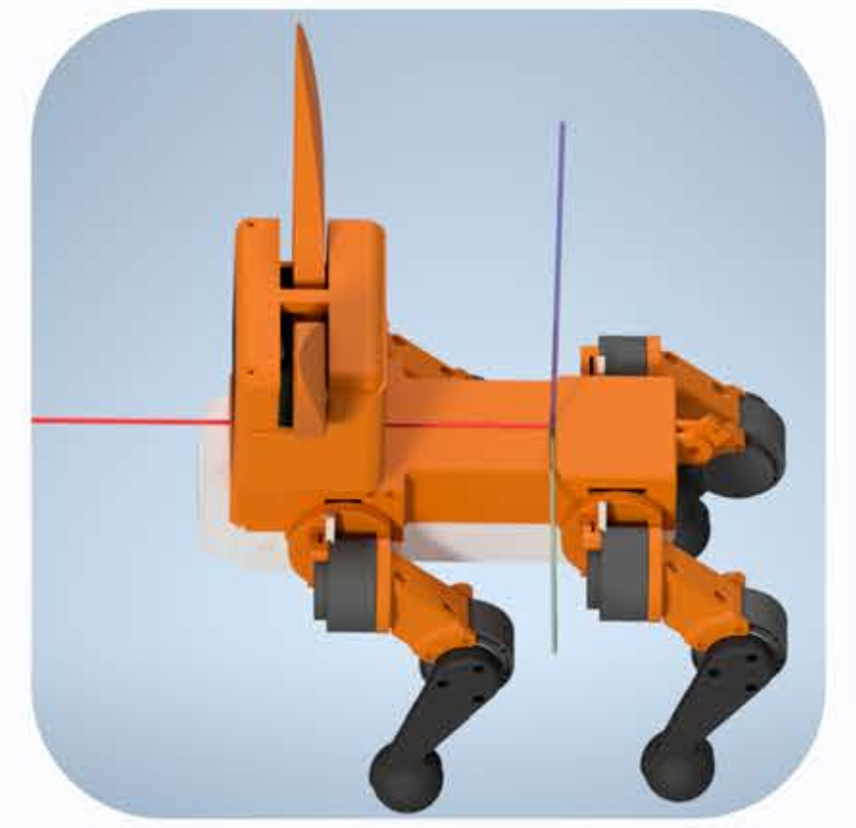
Моторы дают лишь углы. Где находится лапа — неизвестно.

Решение

Прямая кинематика: $f(\theta_1, \theta_2, \theta_3) \rightarrow [x, y, z]$

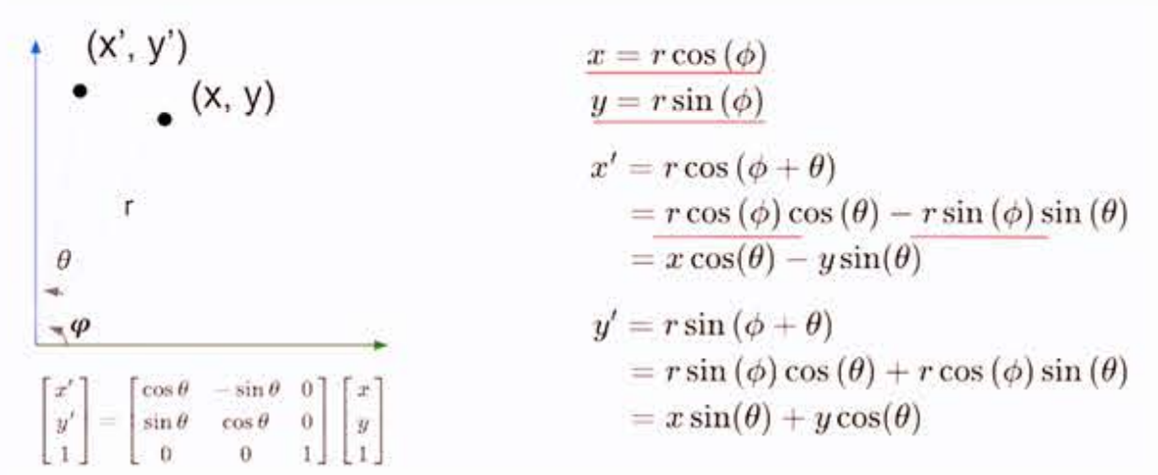
Результат

Единая система координат — основа планирования, балансировки и обратной кинематики.



Матрицы поворота

Каждый сустав вращается вокруг одной из осей. Угол θ берётся с учётом знака и смещения.



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = r\cos(\phi)$$
$$y = r\sin(\phi)$$
$$\begin{aligned} x' &= r\cos(\phi+\theta) \\ &= r\cos(\phi)\cos(\theta) - r\sin(\phi)\sin(\theta) \\ &= x\cos(\theta) - y\sin(\theta) \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} y' &= r\sin(\phi+\theta) \\ &= r\sin(\phi)\cos(\theta) + r\cos(\phi)\sin(\theta) \\ &= x\sin(\theta) + y\cos(\theta) \end{aligned}$$

Аналогично относительно двух других осей.

Относительно оси X

1	0	0	0
0	$cos\theta$	$-sin\theta$	0
0	$sin\theta$	$cos\theta$	0
0	0	0	1

Относительно оси Y

$cos\theta$	0	$sin\theta$	0
0	1	0	0
$-sin\theta$	0	$cos\theta$	0
0	0	0	1

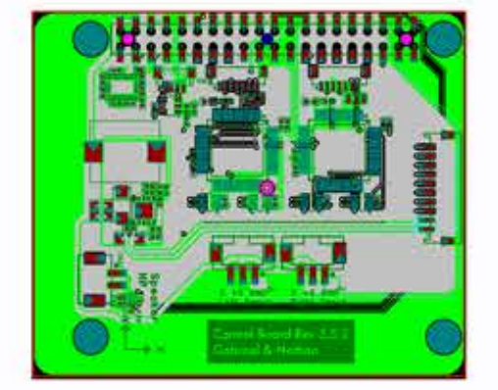
Опорный проект
PUPPER V3

ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСХОДНОГО ПРОЕКТА

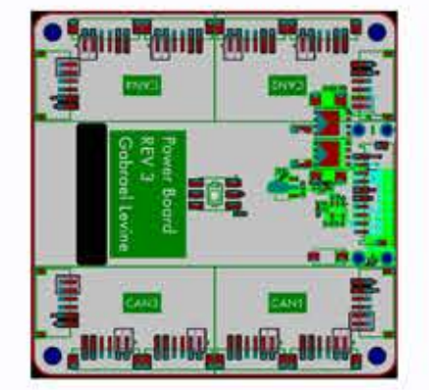
Основные идеи, взятые из проекта:
- Кинематика лап
- Идеи организации ПО
- Gerber файлы плат

Был взят как открытая инженерная платфорома для исследования и дальнейшей адаптации

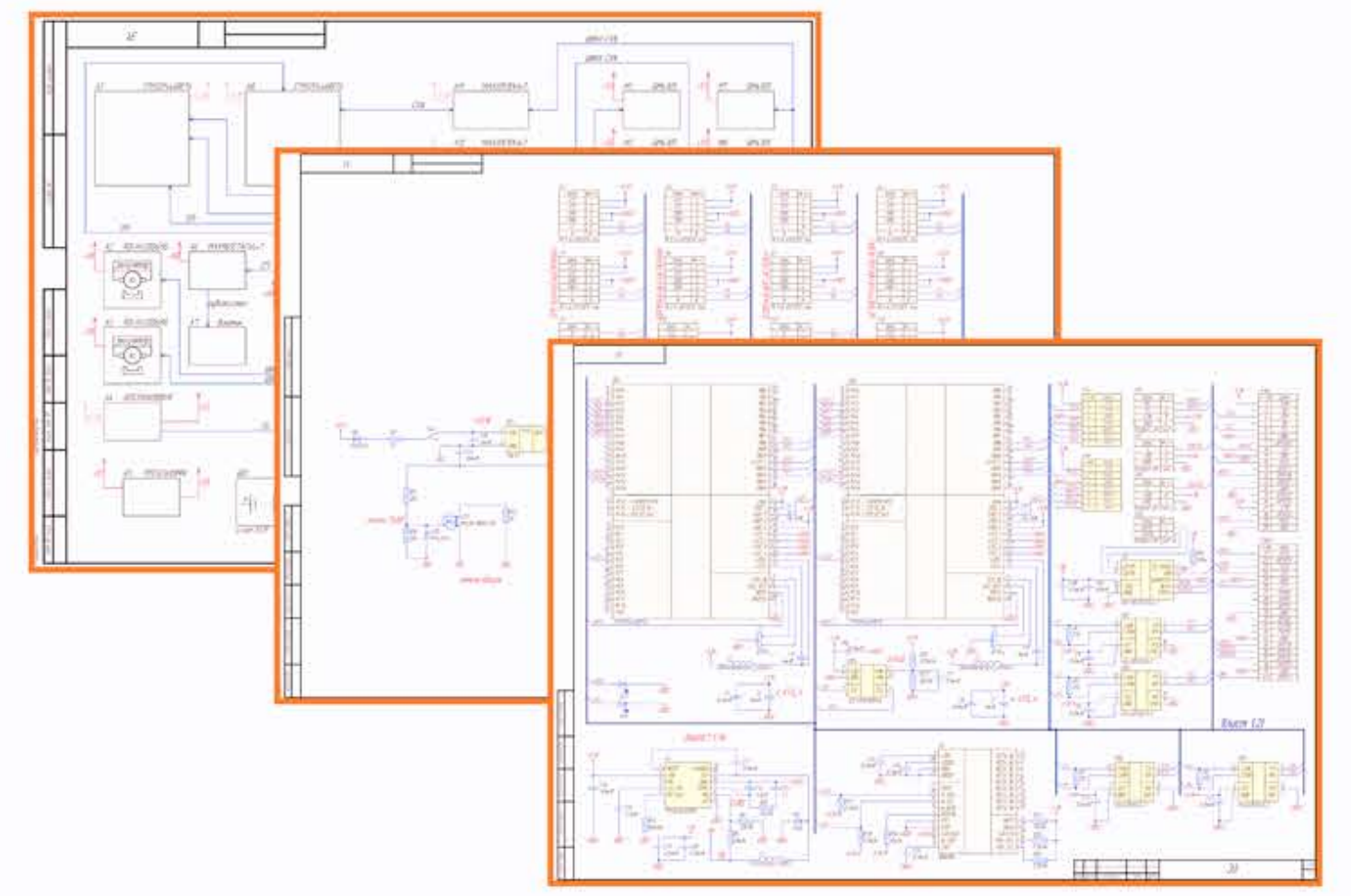
Электроника



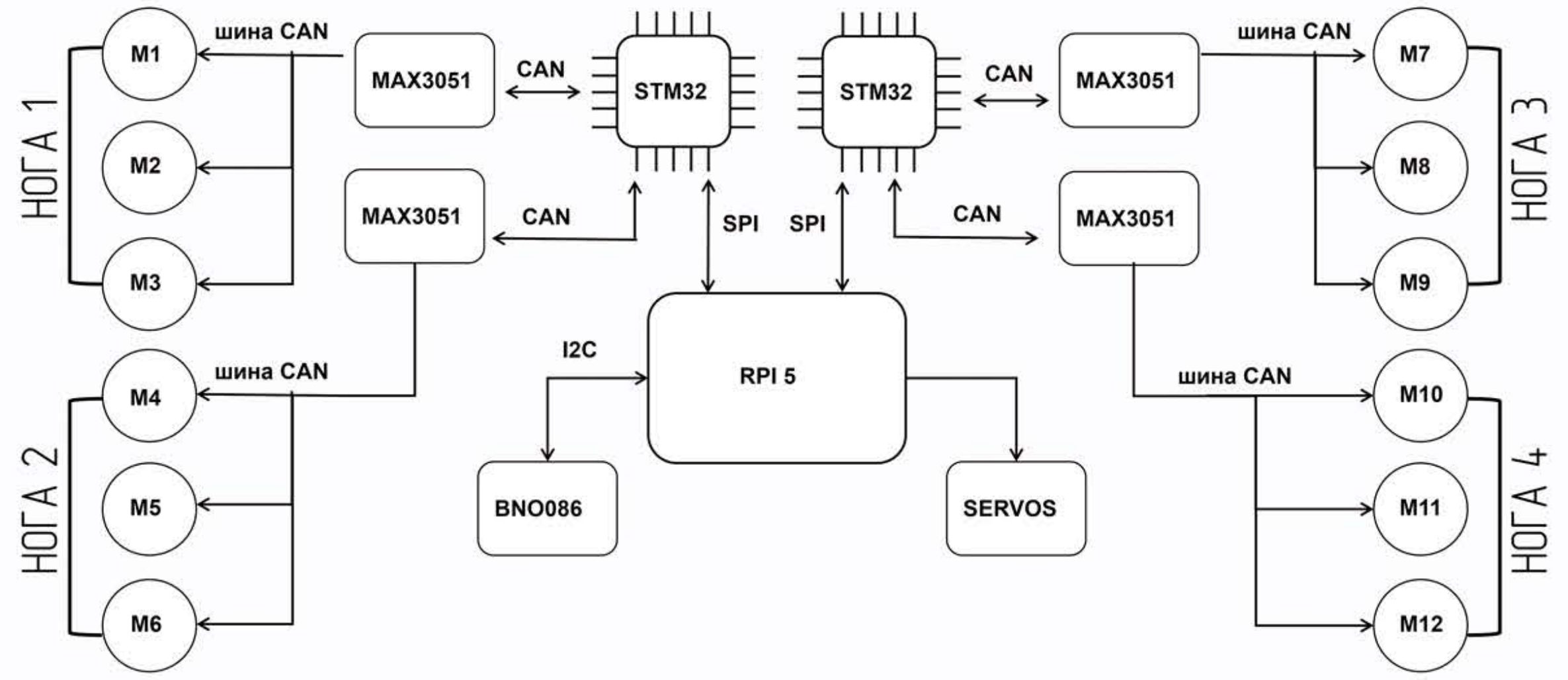
Плата управления



Плата питания



Схемы по ГОСТ



Самостоятельно спроектированный и собранный аккумулятор:
- Конфигурация 4S1P
- Номинальное напряжение 14,8В
- Максимальное напряжение 16,8В
- Емкость 2,2 Ач
- Максимальный ток 10А